

Sistemas tridimensionales : Ec. de Sch. en coordenadas esféricas (Capítulo 4)

$$\text{ESDT: } i\hbar \frac{\partial \Psi(\vec{r}, t)}{\partial t} = \hat{H} \Psi(\vec{r}, t)$$

$$\text{donde } \hat{H} = \frac{p^2}{2m} + V(\vec{r})$$

$$= \frac{p_x^2 + p_y^2 + p_z^2}{2m} + V(\vec{r})$$

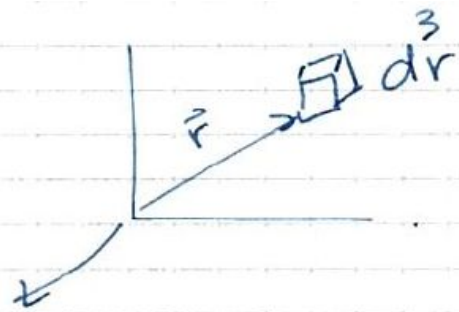
Asociamos como hicimos antes:

$$P_x \rightarrow \frac{\hbar}{i} \frac{\partial}{\partial x} \quad , \quad P_y \rightarrow \frac{\hbar}{i} \frac{\partial}{\partial y} \quad , \quad P_z \rightarrow \frac{\hbar}{i} \frac{\partial}{\partial z}$$

$$\text{o} \quad \hat{\vec{p}} = \frac{\hbar}{i} \vec{\nabla} = \frac{\hbar}{i} \left(\frac{\partial}{\partial x} , \frac{\partial}{\partial y} , \frac{\partial}{\partial z} \right)$$

$$\Rightarrow i\hbar \frac{\partial \Psi(\vec{r}, t)}{\partial t} = -\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 \Psi(\vec{r}, t) + V(\vec{r}) \Psi(\vec{r}, t)$$

Probabilidad: $|\Psi(\vec{r}, t)|^2 d^3r$
de encontrar
partícula.



Como antes, separamos variables $\vec{r}$ y t :

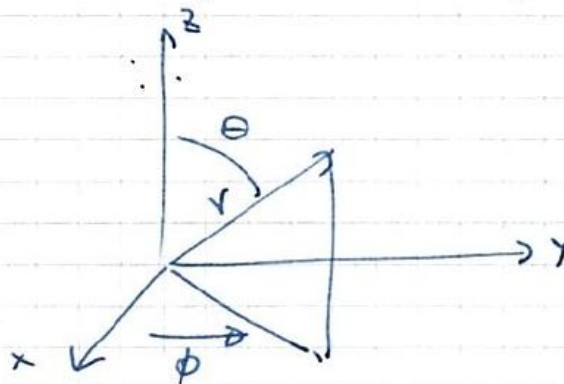
$$\Psi_n(\vec{r}, t) = \psi_n(\vec{r}) e^{-iE_n t/\hbar}$$

Y llegamos a una ESI T: $-\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 \psi_n(\vec{r}) + V(\vec{r}) \psi_n(\vec{r}) = E_n \psi_n(\vec{r})$

Sistema con potencial central

Supongamos que: $V = V(r)$, •

en coordenadas esféricas: (r, θ, ϕ)



El laplaciano ∇^2 se escribe $\frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2}$

en coordenadas cartesianas, y en esféricas:

$$\nabla^2 = \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2 \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial}{\partial \theta} \right) + \frac{1}{r^2 \sin^2 \theta} \frac{\partial^2}{\partial \phi^2}$$

y tenemos
$$-\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 \psi + V(r) \psi = E \psi$$

Proponemos separación de variables:

$$\psi(r, \theta, \phi) = R(r) Y(\theta, \phi)$$

Reemplazando, dividiendo por $R(r) Y(\theta, \phi)$, y multiplicando por $-\frac{2mr^2}{\hbar^2}$:

$$\left\{ \frac{1}{R} \frac{d}{dr} \left(r^2 \frac{dR}{dr} \right) - \frac{2mr^2}{\hbar^2} [V(r) - E] \right\} +$$

$$+ \frac{1}{Y} \left\{ \frac{1}{\sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial Y}{\partial \theta} \right) + \frac{1}{\sin^2 \theta} \frac{\partial^2 Y}{\partial \phi^2} \right\} = 0$$

Introducimos constante de separación: $l(l+1)$

$$\frac{1}{R} \frac{d}{dr} \left(r^2 \frac{dR}{dr} \right) - \frac{2mr^2}{\hbar^2} (V(r) - E) = l(l+1)$$

$$\frac{1}{Y} \left\{ \frac{1}{\sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial Y}{\partial \theta} \right) + \frac{1}{\sin^2 \theta} \frac{\partial^2 Y}{\partial \phi^2} \right\} = -l(l+1)$$

De nuevo, separación de variables: $Y(\theta, \phi) = \Theta(\theta) \Phi(\phi)$

$$\Rightarrow \left\{ \frac{1}{\Theta} \left[\sin \theta \frac{d}{d\theta} \left(\sin \theta \frac{d\Theta}{d\theta} \right) \right] + l(l+1) \sin^2 \theta \right\} + \underbrace{\frac{1}{\Phi} \frac{d^2 \Phi}{d\phi^2}}_{-m^2} = 0$$

- La parte en ϕ es fácil:

$$\frac{d^2 \Phi}{d\phi^2} + m^2 \Phi = 0 \Rightarrow \Phi(\phi) = e^{im\phi}$$

$$\text{Pidiendo } \Phi(\phi + 2\pi) = \Phi(\phi) \Rightarrow e^{im(\phi + 2\pi)} = e^{im\phi}$$

$$\Rightarrow e^{im2\pi} = 1 \Rightarrow m \in \mathbb{Z}$$

- La parte en θ no es obvia pero se conoce la solución:

$$\Theta(\theta) = P_l^m(\cos \theta)$$

donde $P_l^m(x)$ es la función asociada de Legendre:

$$P_l^m(x) = (1-x^2)^{|m|/2} \left(\frac{d}{dx} \right)^{|m|} P_l(x)$$

y $P_l(x)$ es el polinomio de Legendre de grado l ,
que se obtiene con la fórmula de Rodrigues:

NOTA:

$$P_l(x) = \frac{1}{2^l l!} \left(\frac{d}{dx} \right)^l (x^2 - 1)^l$$

$$P_0(x) = 1$$

$$P_1(x) = x$$

$$P_2(x) = \frac{1}{2} (3x^2 - 1)$$

Notar que como P_l es de orden l , entonces P_l^m

es cero si $|m| > l$, por la derivada $\left(\frac{d}{dx} \right)^{|m|}$.

Último paso: normalización

$$\int dr d\theta d\phi \ r^2 \sin \theta \ |\Psi(r, \theta, \phi)|^2 = 1$$

$$\underbrace{\int dr \ r^2 |R(r)|^2}_1 \underbrace{\int d\theta d\phi \sin \theta |Y(\theta, \phi)|^2}_1 = 1$$

Obtenemos los armónicos esféricos:

$$Y_l^m(\theta, \phi) = e^{\frac{i m \phi}{1}} \sqrt{\frac{(2l+1)(l-|m|)!}{4\pi(l+|m|)!}} P_l^m(\cos \theta)$$

$$e = \begin{cases} (-1)^m & m > 0 \\ 1 & m \leq 0 \end{cases}$$

Aparecen por ej. en EM al resolver la ec. de Laplace.

Sistemas con fuerza central: la ecuación radial

$$\frac{d}{dr} \left(r^2 \frac{dR}{dr} \right) - \frac{2mr^2}{\hbar^2} [V(r) - E] R = l(l+1) R$$

Cambio de función: $u(r) = r R(r)$

$$\Rightarrow \frac{-\hbar^2}{2m} \frac{d^2 u}{dr^2} + \underbrace{\left[V(r) + \frac{\hbar^2}{2m} \frac{l(l+1)}{r^2} \right]}_{V_{\text{efectivo}}} u = E u \quad \begin{array}{l} \text{Ecuación} \\ \text{RADIAL} \end{array}$$

V_{efectivo}

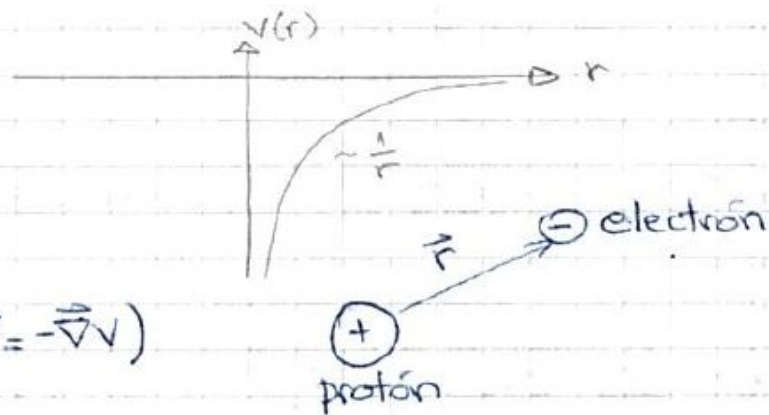
$$V_{\text{ef}} = V(r) + \underbrace{\frac{\hbar^2}{2m} \frac{l(l+1)}{r^2}}_{\text{término centrífugo}}$$

término centrífugo

Normalización: $\int_0^{\infty} r^2 |R(r)|^2 dr = \int_0^{\infty} |u(r)|^2 dr = 1$

Átomo de hidrógeno

$$V(r) = -\frac{e^2}{4\pi\epsilon_0} \frac{1}{r} \quad (\vec{F} = -\vec{\nabla}V)$$



$$\frac{-\hbar^2}{2m} \frac{d^2 u}{dr^2} \pm \left[E + \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0} \frac{1}{r} - \frac{\hbar^2}{2m} \frac{l(l+1)}{r^2} \right] u$$

Definiendo: $K = \frac{\sqrt{-2mE}}{\hbar}$ Estados ligados: $E < 0$
 $\Rightarrow K \in \mathbb{R}$

$$\begin{cases} \rho = Kr \\ \rho_0 = \frac{me^2}{2\pi\epsilon_0\hbar^2 K} \end{cases}$$

$$\Rightarrow \frac{d^2 u}{d\rho^2} = \left[1 - \frac{\rho_0}{\rho} + \frac{l(l+1)}{\rho^2} \right] u$$

Conviene factorizar las dependencias asintóticas para $r \rightarrow \infty$ y $r \rightarrow 0$, ya que pueden complicar la búsqueda de las soluciones.